

INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA



Tarea:

Administración y manipulación de mi proyecto móvil

Nivel:

Tercer Año de Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de Software

Asignatura:

Módulo DS

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

Estudiante:

Gissel Adayari Díaz López

Fecha de entrega:

18 de septiembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

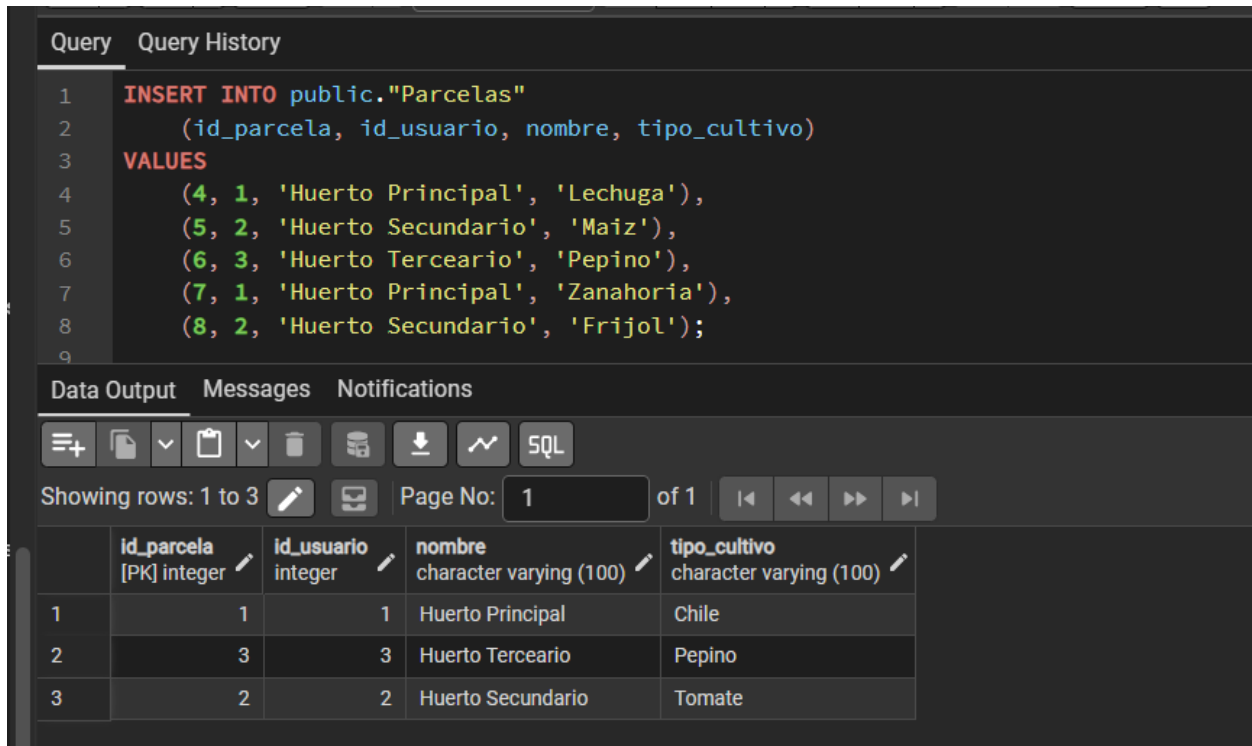
1. DATOS DE LA BASE DE DATOS	3
1.1 Inserción de 5 registros de prueba	3
1.2 Realización de 3 Consultas básicas	4
1.3 Realización de 2 modificaciones mediante UPDATE	7
1.4 Eliminación de un registro de prueba	10
2. CONSULTAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO	11
2.1 Consulta: Parcelas registradas	11
2.2 Consulta: Parcelas pertenecientes a cada usuario	12
2.3 Consulta: Parcelas según tipo de cultivo	13
2.4 Consulta: cantidad de parcelas por usuario	13
2.5 Consulta: tipos de cultivo y cantidad de parcelas	14
3. TRABAJO COLABORATIVO EN GITHUB	16
3.1 Repositorio del proyecto	16
3.2 Ramas de trabajo del equipo	16
3.3 Commits realizados en la rama usuarios-parcelas	17
3.4 Archivos disponibles en la rama usuarios-parcelas	18
3.5 Integración de las ramas a main	19
4. REFLEXIÓN INDIVIDUAL	21

1. DATOS DE LA BASE DE DATOS

En esta sección se presentan las operaciones realizadas sobre la tabla "Parcelas". Se incluyen cinco registros de prueba, tres consultas básicas, dos modificaciones mediante UPDATE y la eliminación de un registro mediante DELETE. Después de cada operación se realizaron comprobaciones para verificar los resultados.

1.1 Inserción de 5 registros de prueba

La tabla "Parcelas" contaba inicialmente con tres registros. Para cumplir con la actividad se agregaron cinco registros de prueba mediante una instrucción INSERT.



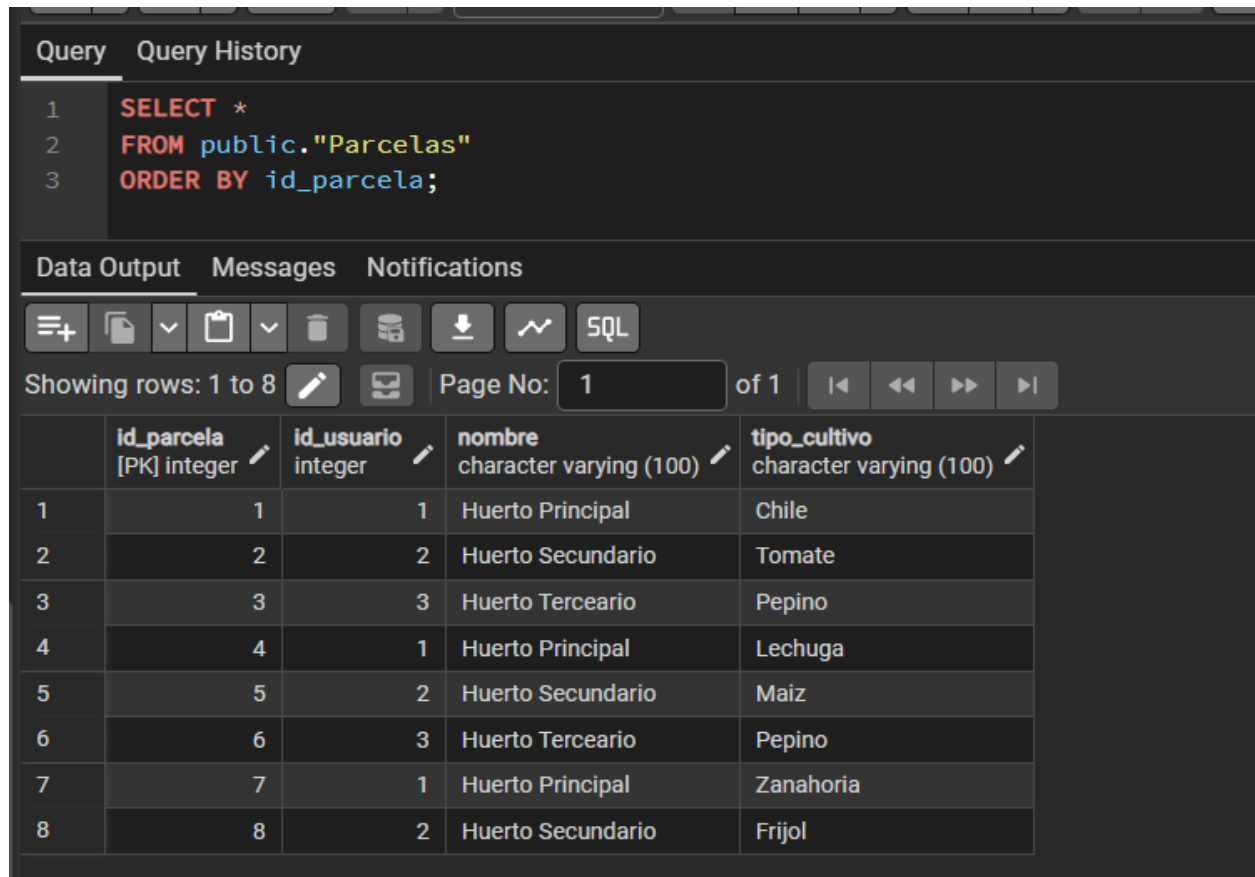
The screenshot displays a database query editor interface. The top section, titled "Query", shows an SQL INSERT statement for the "Parcelas" table. The statement inserts five records with specific IDs, user IDs, names, and crop types. Below the query, the "Data Output" tab is active, showing the results of the query. The results are presented in a table with four columns: id_parcela, id_usuario, nombre, and tipo_cultivo. The table shows three rows of data, which correspond to the records inserted by the query.

```
1 INSERT INTO public."Parcelas"
2   (id_parcela, id_usuario, nombre, tipo_cultivo)
3 VALUES
4   (4, 1, 'Huerto Principal', 'Lechuga'),
5   (5, 2, 'Huerto Secundario', 'Maiz'),
6   (6, 3, 'Huerto Terceario', 'Pepino'),
7   (7, 1, 'Huerto Principal', 'Zanahoria'),
8   (8, 2, 'Huerto Secundario', 'Frijol');
```

	id_parcela [PK] integer	id_usuario integer	nombre character varying (100)	tipo_cultivo character varying (100)
1	1	1	Huerto Principal	Chile
2	3	3	Huerto Terceario	Pepino
3	2	2	Huerto Secundario	Tomate

Figura 1. Ejecución de la instrucción INSERT para agregar cinco registros de prueba a la tabla Parcelas.

Después de ejecutar la instrucción INSERT, se realizó una consulta de comprobación para verificar que los nuevos registros quedaron almacenados correctamente.



The screenshot shows a database query tool interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `SELECT * FROM public."Parcelas" ORDER BY id_parcela;`. Below the query editor, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table of results. The table has five columns: 'id_parcela' (integer, PK), 'id_usuario' (integer), 'nombre' (character varying (100)), and 'tipo_cultivo' (character varying (100)). The results are ordered by 'id_parcela' and show 8 rows. The interface also includes a toolbar with icons for various actions and a pagination control showing 'Showing rows: 1 to 8' and 'Page No: 1 of 1'.

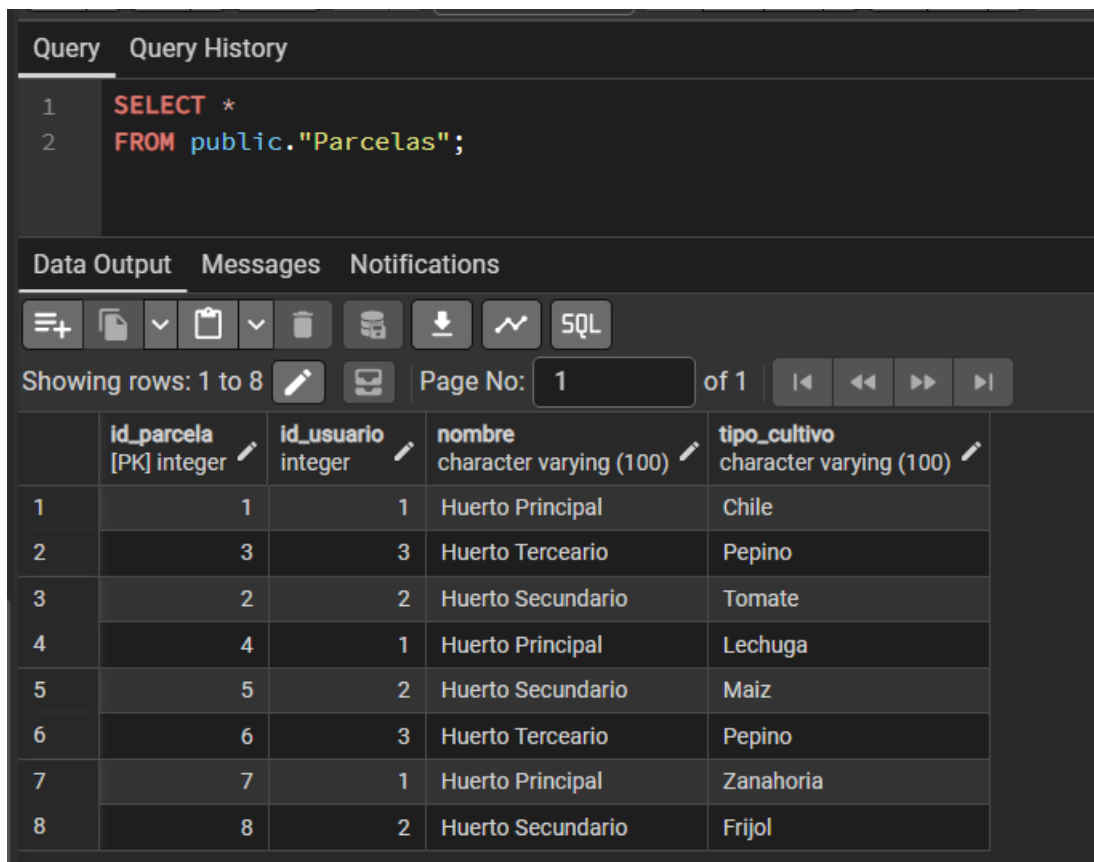
	id_parcela [PK] integer	id_usuario integer	nombre character varying (100)	tipo_cultivo character varying (100)
1	1	1	Huerto Principal	Chile
2	2	2	Huerto Secundario	Tomate
3	3	3	Huerto Terceario	Pepino
4	4	1	Huerto Principal	Lechuga
5	5	2	Huerto Secundario	Maiz
6	6	3	Huerto Terceario	Pepino
7	7	1	Huerto Principal	Zanahoria
8	8	2	Huerto Secundario	Frijol

Figura 2. Comprobación de los cinco registros insertados en la tabla Parcelas.

1.2 Realización de 3 Consultas básicas

Se realizaron tres consultas básicas utilizando SELECT, WHERE y ORDER BY. Estas instrucciones permiten visualizar, filtrar y organizar la información almacenada en la tabla

“Parcelas”. La captura muestra la primera consulta básica, realizada con SELECT para visualizar los registros de la tabla “Parcelas”.



The screenshot shows a database query interface. At the top, there are tabs for "Query" and "Query History". The "Query" tab is active, displaying a SQL query:

```
1 SELECT *
2 FROM public."Parcelas";
```

Below the query editor, there are tabs for "Data Output", "Messages", and "Notifications". The "Data Output" tab is active, showing a table of results. Above the table, there are icons for various actions (copy, paste, delete, etc.) and a "SQL" button. The table shows 8 rows of data, with columns for row number, id_parcela, id_usuario, nombre, and tipo_cultivo.

	id_parcela [PK] integer	id_usuario integer	nombre character varying (100)	tipo_cultivo character varying (100)
1	1	1	Huerto Principal	Chile
2	3	3	Huerto Terceario	Pepino
3	2	2	Huerto Secundario	Tomate
4	4	1	Huerto Principal	Lechuga
5	5	2	Huerto Secundario	Maiz
6	6	3	Huerto Terceario	Pepino
7	7	1	Huerto Principal	Zanahoria
8	8	2	Huerto Secundario	Frijol

Figura 3. Visualización de los registros de parcelas mediante SELECT.

La captura muestra la segunda consulta básica, en la que WHERE filtra los registros según el tipo de cultivo indicado.

The screenshot shows a database query tool interface. At the top, there are tabs for "Query" and "Query History". The "Query" tab is active, displaying a SQL query:

```
1 SELECT *
2 FROM public."Parcelas"
3 WHERE tipo_cultivo = 'Maiz';
```

Below the query editor, there are tabs for "Data Output", "Messages", and "Notifications". The "Data Output" tab is active, showing a table of results. Above the table, there are various icons for actions like copy, paste, delete, and a "SQL" button. The table has the following structure:

	id_parcela [PK] integer	id_usuario integer	nombre character varying (100)	tipo_cultivo character varying (100)
1	5	2	Huerto Secundario	Maiz

Figura 4. Filtrado de parcelas cuyo tipo de cultivo es maíz.

La captura muestra la tercera consulta básica, en la que ORDER BY organiza los registros de "Parcelas" en el orden solicitado.

Query

Query History

1

SELECT *

2

FROM public."Parcelas"

3

ORDER BY nombre ASC;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 8

✎

📧

Page No: 1 of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	id_parcela [PK] integer ✎	id_usuario integer ✎	nombre character varying (100) ✎	tipo_cultivo character varying (100) ✎
1	4	1	Huerto Principal	Lechuga
2	1	1	Huerto Principal	Chile
3	7	1	Huerto Principal	Zanahoria
4	8	2	Huerto Secundario	Frijol
5	2	2	Huerto Secundario	Tomate
6	5	2	Huerto Secundario	Maiz
7	6	3	Huerto Terceario	Pepino
8	3	3	Huerto Terceario	Pepino

Figura 5. Organización de los registros de parcelas mediante ORDER BY.

1.3 Realización de 2 modificaciones mediante UPDATE

Se realizaron dos modificaciones sobre registros de la tabla «Parcelas» utilizando UPDATE. En cada caso se verificó posteriormente el resultado para comprobar que el cambio se aplicó correctamente. La captura muestra la primera modificación realizada con UPDATE sobre el registro identificado con el ID 4.

```
Query  Query History
1  UPDATE public."Parcelas"
2  SET nombre = 'Huerto Secundario'
3  WHERE id_parcela = 4;
```

Figura 6. Ejecución de la primera modificación mediante UPDATE sobre el registro con ID 4.

La captura comprueba el resultado de la primera modificación y permite verificar que el cambio fue aplicado correctamente.

	id_parcela [PK] integer	id_usuario integer	nombre character varying (100)	tipo_cultivo character varying (100)
1	1	1	Huerto Principal	Chile
2	7	1	Huerto Principal	Zanahoria
3	5	2	Huerto Secundario	Maiz
4	4	1	Huerto Secundario	Lechuga
5	2	2	Huerto Secundario	Tomate
6	8	2	Huerto Secundario	Frijol
7	3	3	Huerto Terceario	Pepino
8	6	3	Huerto Terceario	Pepino

Figura 7. Comprobación del resultado de la primera modificación.

En la segunda modificación se actualizó el tipo de cultivo del registro con ID 5, cambiándolo a «Chile». La captura muestra la segunda modificación realizada con UPDATE sobre el registro identificado con el ID 5.

```
Query  Query History
1  UPDATE public."Parcelas"
2  SET tipo_cultivo = 'Chile'
3  WHERE id_parcela = 5;
```

Figura 8. Ejecución del segundo UPDATE sobre el registro con ID 5.

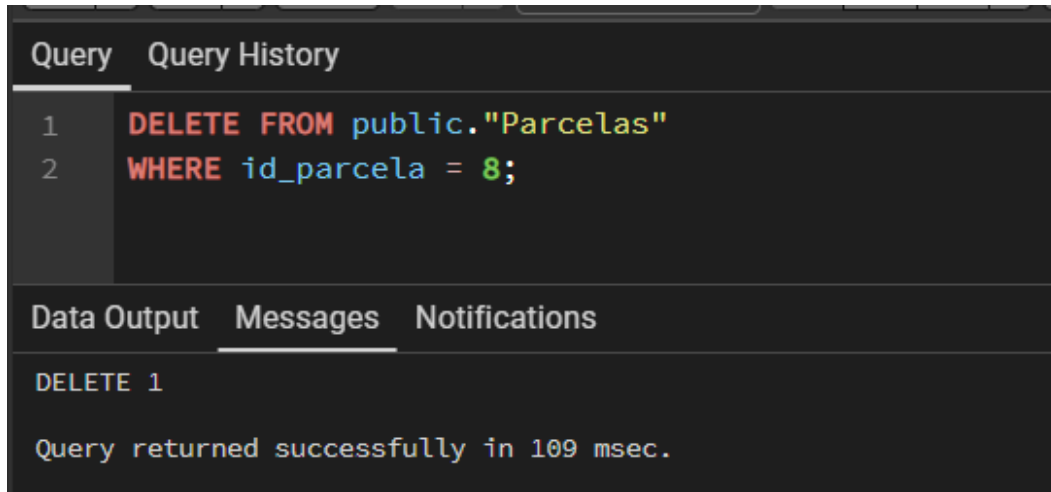
La captura comprueba que el tipo de cultivo del registro con ID 5 quedó actualizado a Chile.

Showing rows: 1 to 8   Page No: 1 of 1    				
	id_parcela [PK] integer 	id_usuario integer 	nombre character varying (100) 	tipo_cultivo character varying (100) 
1	1	1	Huerto Principal	Chile
2	2	2	Huerto Secundario	Tomate
3	3	3	Huerto Terceario	Pepino
4	4	1	Huerto Secundario	Lechuga
5	5	2	Huerto Secundario	Chile
6	6	3	Huerto Terceario	Pepino
7	7	1	Huerto Principal	Zanahoria
8	8	2	Huerto Secundario	Frijol

Figura 9. Comprobación del cambio del tipo de cultivo del registro con ID 5 a Chile.

1.4 Eliminación de un registro de prueba

Se utilizó la instrucción DELETE para eliminar el registro con ID 8 de la tabla «Parcelas». Después se realizó una consulta para comprobar que el registro había sido eliminado. La captura muestra la instrucción DELETE utilizada para eliminar el registro de prueba con ID 8.



The screenshot shows a SQL query editor with two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL statement with line numbers 1 and 2. Below the query, there are three tabs: 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing the result of the query execution.

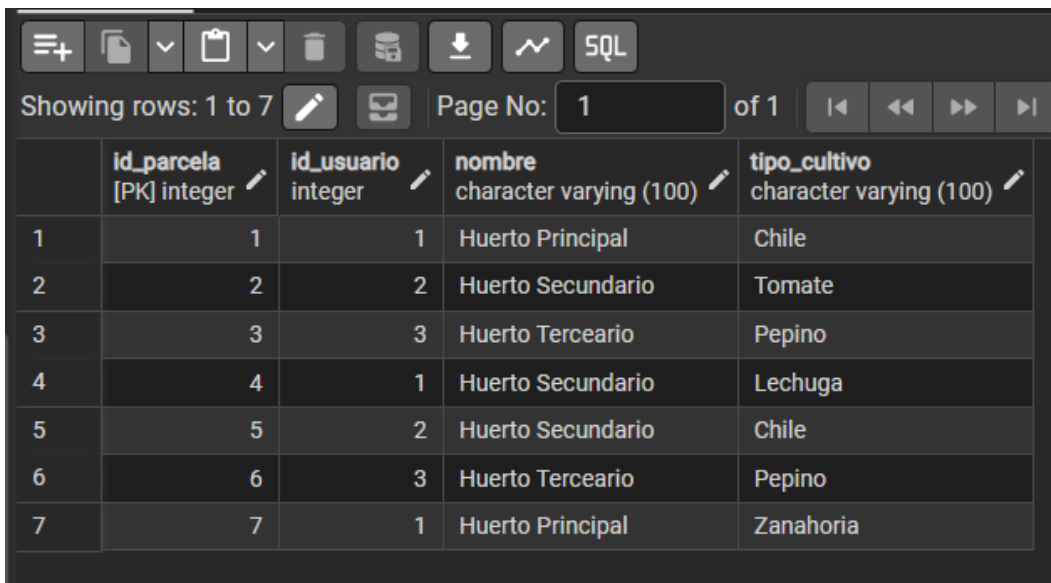
```
1 DELETE FROM public."Parcelas"
2 WHERE id_parcela = 8;
```

DELETE 1

Query returned successfully in 109 msec.

Figura 10. Ejecución de DELETE para eliminar el registro con ID 8.

La captura permite comprobar que el registro con ID 8 ya no aparece después de ejecutar DELETE.



The screenshot shows a database table view for the 'Parcelas' table. The table has five columns: 'id_parcela' (integer, primary key), 'id_usuario' (integer), 'nombre' (character varying (100)), and 'tipo_cultivo' (character varying (100)). The table contains 7 rows of data. The interface includes a toolbar with icons for various actions and a status bar indicating 'Showing rows: 1 to 7' and 'Page No: 1 of 1'.

	id_parcela [PK] integer	id_usuario integer	nombre character varying (100)	tipo_cultivo character varying (100)
1	1	1	Huerto Principal	Chile
2	2	2	Huerto Secundario	Tomate
3	3	3	Huerto Terceario	Pepino
4	4	1	Huerto Secundario	Lechuga
5	5	2	Huerto Secundario	Chile
6	6	3	Huerto Terceario	Pepino
7	7	1	Huerto Principal	Zanahoria

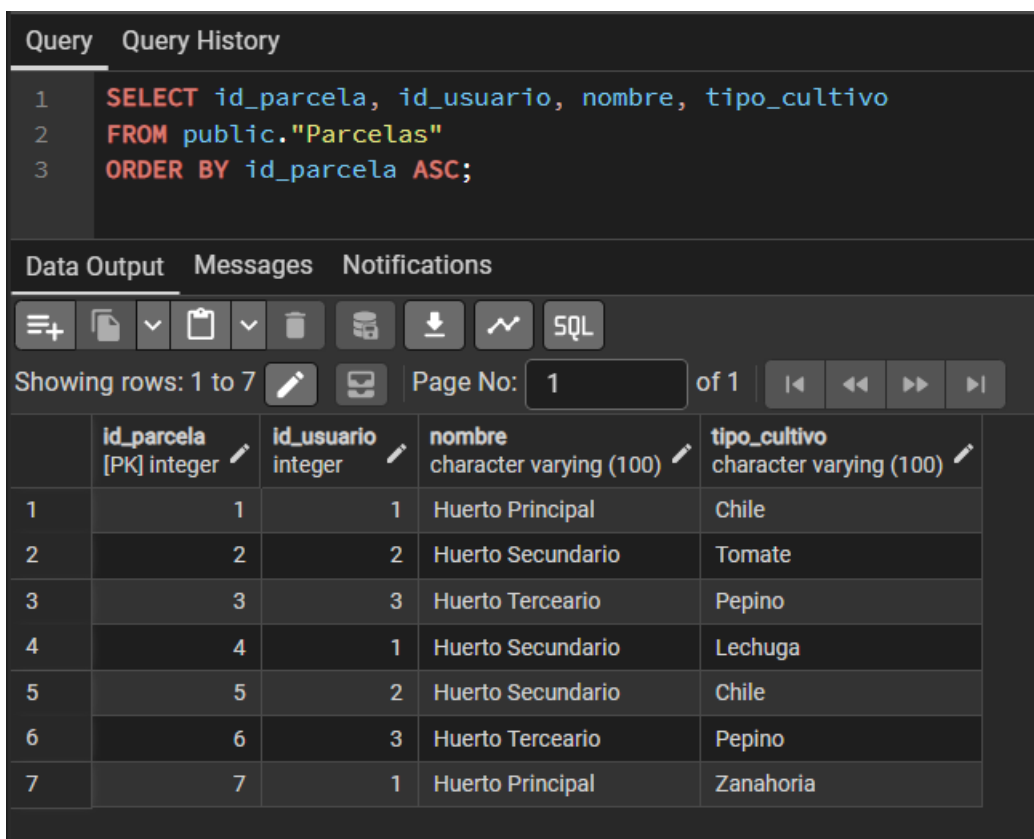
Figura 11. Comprobación de la eliminación del registro con ID 8.

2. CONSULTAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO

Como parte de la aplicación de la base de datos al proyecto, se desarrollaron cinco consultas orientadas a necesidades relacionadas con las tablas Usuarios y Parcelas. Cada consulta se acompaña de su evidencia de ejecución en PostgreSQL.

2.1 Consulta: Parcelas registradas

Esta consulta permite visualizar las parcelas registradas y sus datos principales, facilitando la comprobación de la información disponible en la tabla "Parcelas". La captura presenta el resultado de la consulta que muestra las parcelas registradas y sus datos principales.



The screenshot shows a PostgreSQL query editor interface. The top section, titled 'Query', contains the following SQL query:

```
1 SELECT id_parcela, id_usuario, nombre, tipo_cultivo
2 FROM public."Parcelas"
3 ORDER BY id_parcela ASC;
```

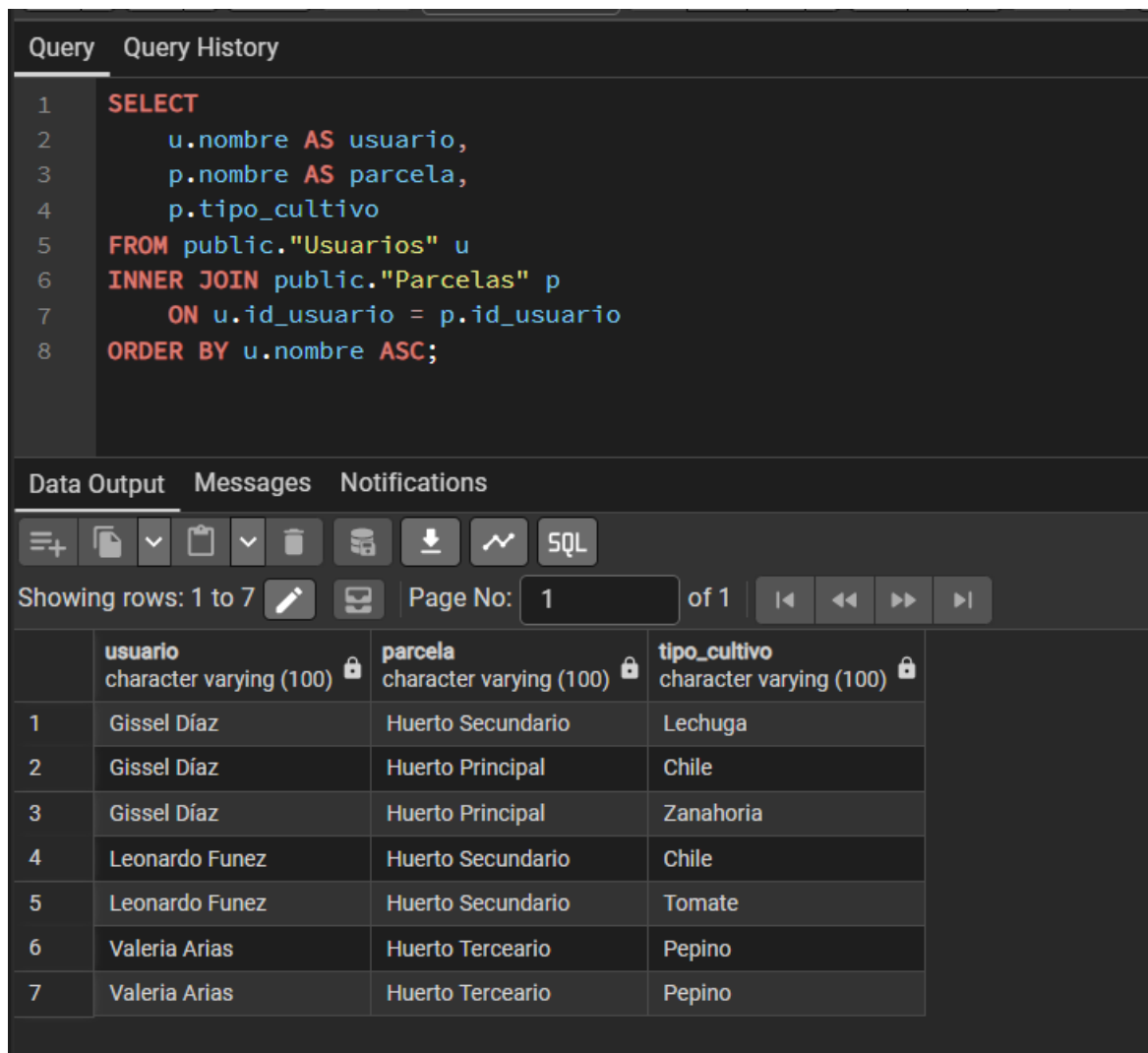
Below the query editor, the 'Data Output' tab is active, displaying the results of the query. The results are shown in a table with 5 columns: `id_parcela` (integer, PK), `id_usuario` (integer), `nombre` (character varying (100)), and `tipo_cultivo` (character varying (100)). The table contains 7 rows of data.

	<code>id_parcela</code> [PK] integer	<code>id_usuario</code> integer	<code>nombre</code> character varying (100)	<code>tipo_cultivo</code> character varying (100)
1	1	1	Huerto Principal	Chile
2	2	2	Huerto Secundario	Tomate
3	3	3	Huerto Terceario	Pepino
4	4	1	Huerto Secundario	Lechuga
5	5	2	Huerto Secundario	Chile
6	6	3	Huerto Terceario	Pepino
7	7	1	Huerto Principal	Zanahoria

Figura 12. Resultado de la consulta de parcelas registradas.

2.2 Consulta: Parcelas pertenecientes a cada usuario

Esta consulta relaciona las tablas Usuarios y Parcelas para identificar qué parcela o parcelas están asociadas con cada usuario. La captura presenta el resultado de la consulta que relaciona Usuarios y Parcelas para identificar las parcelas de cada usuario.



The screenshot shows a database query tool interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying an SQL query. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table of results. The table has four columns: 'usuario', 'parcela', and 'tipo_cultivo'. The results show seven rows of data, each representing a user and their associated parcels and crops.

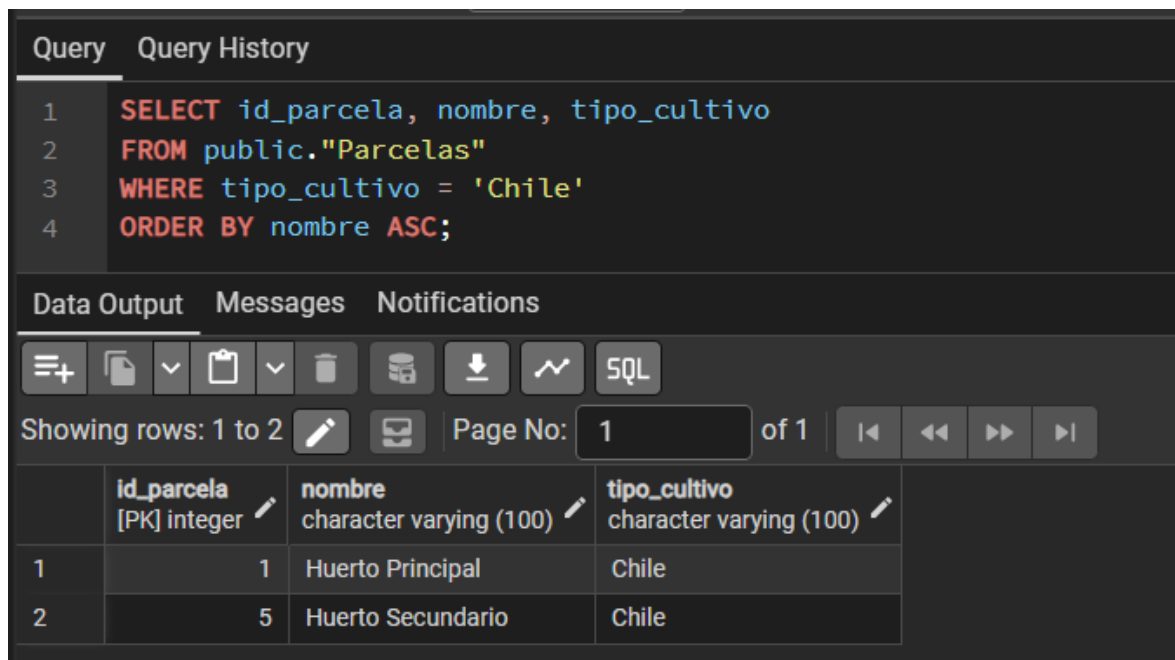
```
1 SELECT
2     u.nombre AS usuario,
3     p.nombre AS parcela,
4     p.tipo_cultivo
5 FROM public."Usuarios" u
6 INNER JOIN public."Parcelas" p
7     ON u.id_usuario = p.id_usuario
8 ORDER BY u.nombre ASC;
```

	usuario character varying (100)	parcela character varying (100)	tipo_cultivo character varying (100)
1	Gissel Díaz	Huerto Secundario	Lechuga
2	Gissel Díaz	Huerto Principal	Chile
3	Gissel Díaz	Huerto Principal	Zanahoria
4	Leonardo Funez	Huerto Secundario	Chile
5	Leonardo Funez	Huerto Secundario	Tomate
6	Valeria Arias	Huerto Terceario	Pepino
7	Valeria Arias	Huerto Terceario	Pepino

Figura 13. Resultado de la consulta que relaciona usuarios con sus parcelas.

2.3 Consulta: Parcelas según tipo de cultivo

Esta consulta permite localizar las parcelas que corresponden a un determinado tipo de cultivo. La captura presenta el resultado del filtro utilizado para localizar las parcelas según un tipo de cultivo determinado.



The screenshot shows a database query interface with a dark theme. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query in a text editor. Below the query editor, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table of results. The table has four columns: 'id_parcela' (integer, primary key), 'nombre' (character varying (100)), 'tipo_cultivo' (character varying (100)), and an empty column. There are two rows of data. The first row has 'id_parcela' 1, 'nombre' 'Huerto Principal', and 'tipo_cultivo' 'Chile'. The second row has 'id_parcela' 5, 'nombre' 'Huerto Secundario', and 'tipo_cultivo' 'Chile'. Above the table, there are navigation controls including 'Showing rows: 1 to 2', 'Page No: 1 of 1', and several arrow buttons for navigating between pages and rows.

```
1 SELECT id_parcela, nombre, tipo_cultivo
2 FROM public."Parcelas"
3 WHERE tipo_cultivo = 'Chile'
4 ORDER BY nombre ASC;
```

	id_parcela [PK] integer	nombre character varying (100)	tipo_cultivo character varying (100)	
1	1	Huerto Principal	Chile	
2	5	Huerto Secundario	Chile	

Figura 14. Resultado de la consulta de parcelas según tipo de cultivo.

2.4 Consulta: cantidad de parcelas por usuario

Esta consulta permite conocer cuántas parcelas están asociadas a cada usuario. La captura presenta el conteo de parcelas asociado a cada usuario mediante la relación entre ambas tablas.

Query
Query History

```

1  SELECT
2      u.nombre AS usuario,
3      COUNT(p.id_parcela) AS cantidad_parcelas
4  FROM public."Usuarios" u
5  LEFT JOIN public."Parcelas" p
6      ON u.id_usuario = p.id_usuario
7  GROUP BY u.id_usuario, u.nombre
8  ORDER BY cantidad_parcelas DESC;

```

Data Output
Messages
Notifications

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 3

✎

🖨️

Page No: 1 of 1

⏪

⏩

	usuario character varying (100) 🔒	cantidad_parcelas bigint 🔒
1	Gissel Díaz	3
2	Leonardo Funez	2
3	Valeria Arias	2

Figura 15. Resultado de la consulta que cuenta las parcelas por usuario.

2.5 Consulta: tipos de cultivo y cantidad de parcelas

Esta consulta permite identificar los tipos de cultivo registrados y la cantidad de parcelas correspondiente a cada uno. La captura presenta los tipos de cultivo registrados y la cantidad de parcelas correspondiente a cada uno.

14

QueryQuery History

1SELECT

2 tipo_cultivo,

3 COUNT(id_parcela) AS cantidad_parcelas

4FROM public."Parcelas"

5GROUP BY tipo_cultivo

6ORDER BY cantidad_parcelas DESC;

Data OutputMessagesNotifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗑

📄

📄

📄

📄

SQL

Showing rows: 1 to 5

✎

🔍

Page No: 1of 1

⏪

⏩

	tipo_cultivo character varying (100) 🔒	cantidad_parcelas bigint 🔒
1	Pepino	2
2	Chile	2
3	Zanahoria	1
4	Lechuga	1
5	Tomate	1

Figura 16. Resultado de la consulta que agrupa los tipos de cultivo y cuenta sus parcelas.

3. TRABAJO COLABORATIVO EN GITHUB

El proyecto se organizó en GitHub mediante ramas de trabajo para distribuir las responsabilidades entre los integrantes. En esta sección se presentan las evidencias del repositorio, las ramas creadas, los commits realizados y los archivos disponibles en la rama usuarios-parcelas.

3.1 Repositorio del proyecto

La captura muestra el repositorio utilizado para almacenar y organizar los archivos del proyecto AgroSmart Local.

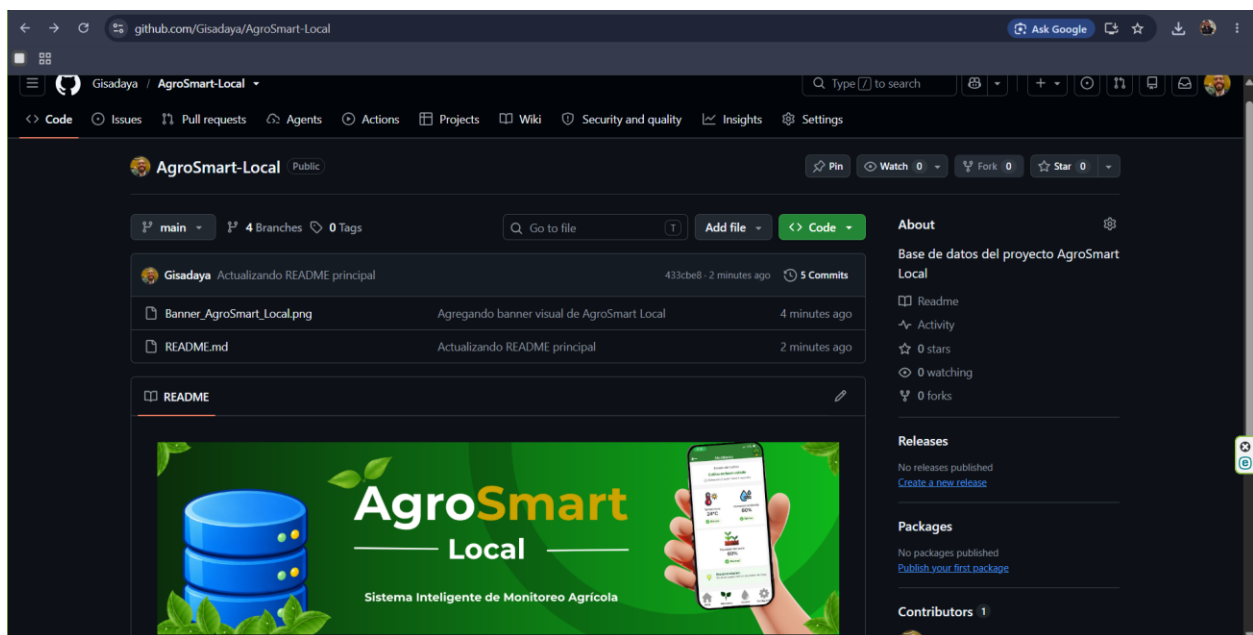


Figura 17. Página principal del repositorio de GitHub de AgroSmart Local.

3.2 Ramas de trabajo del equipo

La captura muestra las ramas creadas para distribuir las responsabilidades de trabajo entre los integrantes del equipo.

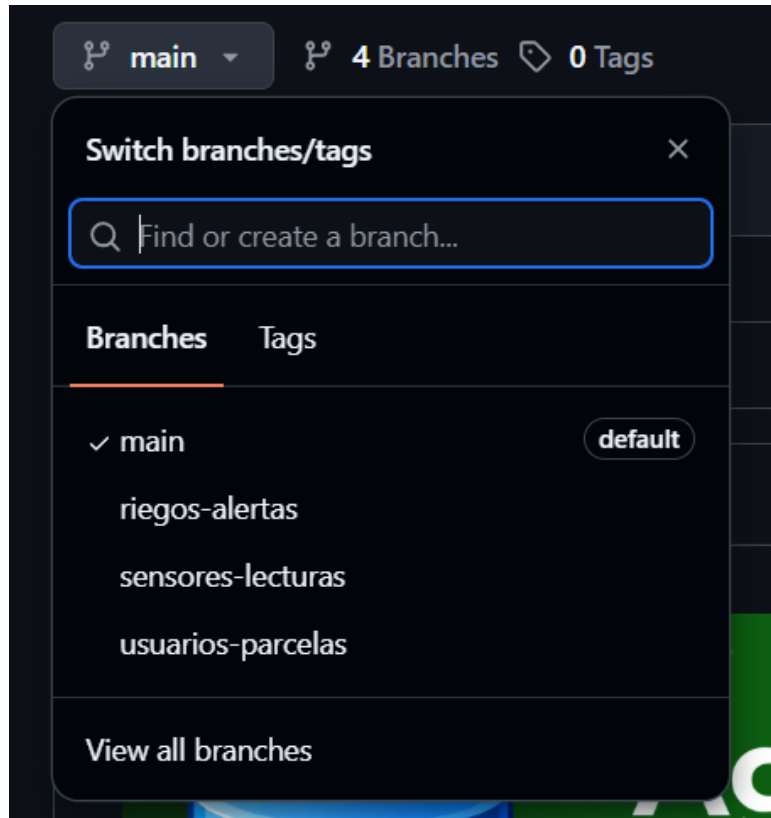


Figura 18. Ramas de trabajo creadas por los integrantes del equipo.

3.3 Commits realizados en la rama usuarios-parcelas

La captura muestra los commits realizados en la rama correspondiente a la responsabilidad de Usuarios y Parcelas, junto con sus mensajes descriptivos.

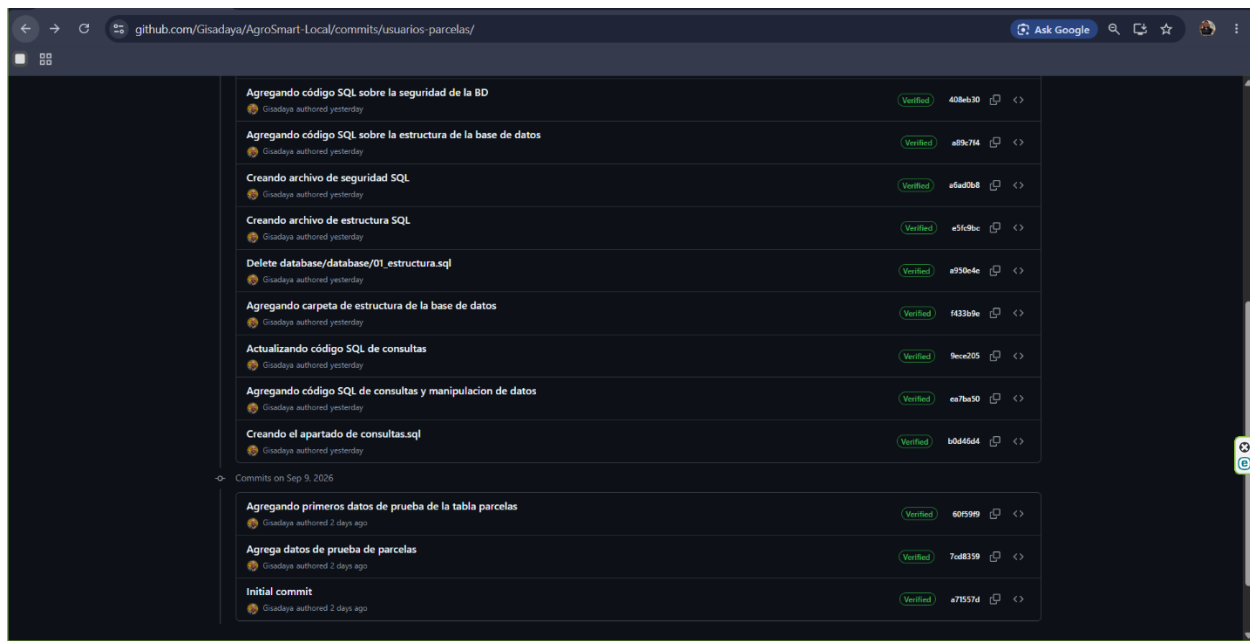


Figura 19. Commits realizados en la rama usuarios-parcelas y sus mensajes descriptivos.

3.4 Archivos disponibles en la rama usuarios-parcelas

La captura muestra la estructura de archivos disponible en la rama y permite comprobar la presencia de los archivos SQL trabajados.

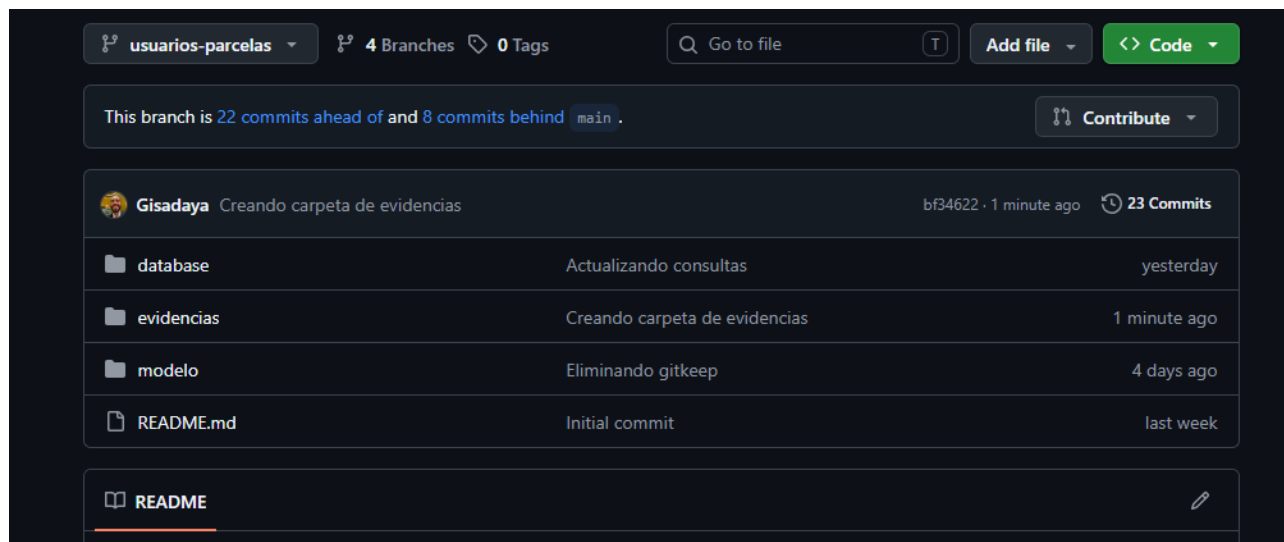


Figura 20. Archivos disponibles en la rama usuarios-parcelas.

3.5 Integración de las ramas a main

Después de realizar los Pull Requests correspondientes, los cambios desarrollados en las diferentes ramas fueron integrados en la rama principal main. Esta integración permitió reunir los aportes de los integrantes en una misma versión del repositorio, manteniendo organizado el trabajo realizado de forma colaborativa.

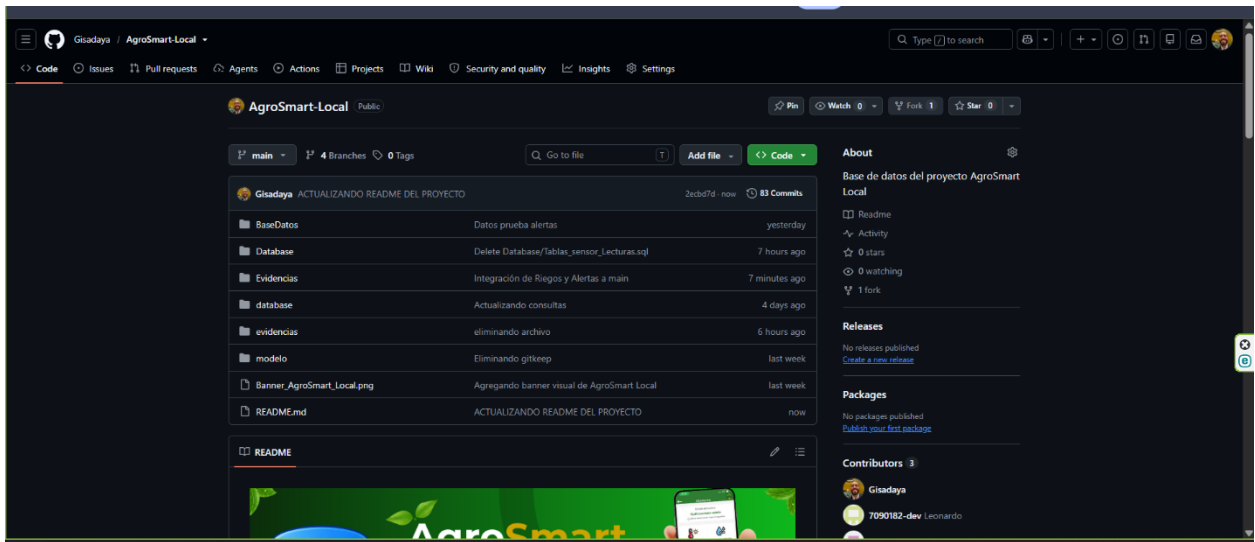


Figura 21. Integración de las ramas de trabajo en la rama principal main.

4. REFLEXIÓN INDIVIDUAL

1. ¿Qué operación SQL aprendí a utilizar mejor?

La operación que reforcé principalmente fue UPDATE, porque permitió modificar datos específicos de una parcela y comprobar posteriormente que el cambio se realizó correctamente.

2. ¿Qué consulta desarrollé para responder una necesidad de mi proyecto?

Desarrollé consultas para identificar las parcelas registradas, relacionarlas con sus usuarios, filtrarlas por tipo de cultivo y obtener cantidades agrupadas. Estas consultas ayudan a consultar información que podría utilizarse en AgroSmart Local.

3. ¿Cuál fue mi aporte específico al trabajo del equipo?

Mi aporte fue trabajar con las tablas Usuarios y Parcelas, realizar las operaciones de manipulación y las consultas correspondientes, documentar las evidencias y organizar los archivos de mi trabajo en mi rama de GitHub.

4. ¿Qué aprendí utilizando ramas y commits en GitHub?

Aprendí que las ramas permiten que cada integrante trabaje en su propia parte del proyecto sin modificar directamente la rama principal, mientras que los commits permiten registrar los cambios realizados de forma ordenada.

5. ¿Qué dificultad encontré y cómo la solucioné?

Una de las dificultades fue organizar correctamente los archivos y entender cómo separar el trabajo en la rama correspondiente. La solucioné revisando la estructura del

repositorio, verificando los archivos y realizando commits descriptivos para mantener organizado mi aporte.